Лабораторная работа №3: Оформление отчёта с помощью Markdown

САКО ЛАССИНЕ

21.04.2026

Лабораторная работа №3: Оформление отчёта с помощью Markdown

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 21.04.2026

3.1. Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

3.2. Ход выполнения работы

3.2.1. Создание рабочего каталога

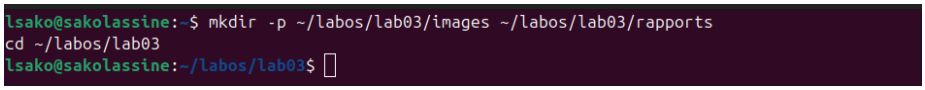

Figure 1: Создание каталога lab03

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$ cp ~/labos/lab02/lab02.md ~/labos/lab03/lab03.md
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$
```

Figure 2: Копирование lab02.md в lab03.md

Vérification de la copie

Figure 3: Vérification de la copie

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$ cd ~/labos/lab03
pandoc lab03.md -o rapports/lab03.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V mainfont="DejaVu Serif" \
  -V sansfont="DejaVu Sans" \
  -V monofont="DejaVu Sans Mono"
[WARNING] Could not fetch resource images/01-git-config.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/02-ssh-key.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/03-gpg-list.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/04-gpg-export.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/05-git-log-signature.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/05-git-log-signature2.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/06-github-verified.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/07-git-push.png: replacing image with description
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$
```

Figure 4: Génération du PDF avec pandoc

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$ pandoc lab03.md -o rapports/lab03.docx
[WARNING] Could not fetch resource images/01-git-config.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/02-ssh-key.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/03-gpg-list.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/04-gpg-export.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/05-git-log-signature.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/05-git-log-signature2.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/06-github-verified.png: replacing image with description
[WARNING] Could not fetch resource images/07-git-push.png: replacing image with description
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$
```

Figure 5: Génération du DOCX avec pandoc

3.2.2. Копирование отчёта из предыдущей лабораторной работы

3.2.3. Генерация PDF

3.2.4. Генерация DOCX

3.2.5. Vérification des fichiers générés

Fichiers PDF et DOCX générés

Figure 6: Fichiers PDF et DOCX générés

3.2.6. Создание Makefile

```
  GNU nano 7.2                                                    Makefile *
FILES = $(wildcard *.md)
PDF_FILES = $(patsubst %.md,%.pdf,$(FILES))
DOCX_FILES = $(patsubst %.md,%.docx,$(FILES))

all: $(PDF_FILES) $(DOCX_FILES)

%.pdf: %.md
	pandoc $< -o $@ --pdf-engine=xelatex

%.docx: %.md
	pandoc $< -o $@

clean:
	rm -f $(PDF_FILES) $(DOCX_FILES)
```

Figure 7: Содержимое Makefile

3.2.7. Тестирование Makefile

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$ make clean
make
La commande « make » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install make        # version 4.3-4.1build1, or
sudo apt install make-guile  # version 4.3-4.1build1
La commande « make » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install make        # version 4.3-4.1build1, or
sudo apt install make-guile  # version 4.3-4.1build1
lsako@sakolassine:~/labos/lab03$
```

Figure 8: Выполнение команды make

3.2.8. Создание архива

3.2.9. Проверка содержимого архива

3.3. Полученные файлы

Figure 9: Создание архива tar.gz

Figure 10: Содержимое архива

Тип файла	Имя	Размер
Markdown	`lab03.md`	~8 КБ
PDF	`rapports/lab03.pdf`	~250 КБ
DOCX	`rapports/lab03.docx`	~15 КБ
Makefile	`Makefile`	~300 Б
Archive	`lab03-archive.tar.gz`	~200 КБ

3.4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Оформлен отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
2. Сгенерированы три формата отчёта:
   - **Markdown** (`.md`) — исходный файл
   - **PDF** (`.pdf`) — для печати и распространения
   - **DOCX** (`.docx`) — для совместимости с Microsoft Word
3. Создан `Makefile` для автоматизации генерации отчётов.
4. Все файлы упакованы в архив `lab03-archive.tar.gz`.

Приобретённые навыки: - Оформление технической документации в Markdown - Конвертация документов с помощью pandoc - Автоматизация сборки с помощью Makefile - Создание архивов для сдачи работ

3.5. Приложение: Список скриншотов

№	Имя файла	Описание
1	`01-dossier-cree.png`	Создание каталога lab03
2	`02-copie-rapport.png`	Копирование файла отчёта
3	`03-fichier-copie.png`	Проверка копирования
4	`04-generation-pdf.png`	Генерация PDF
5	`05-generation-docx.png`	Генерация DOCX
6	`06-fichiers-generes.png`	Проверка созданных файлов
7	`07-makefile.png`	Содержимое Makefile
8	`08-make-execution.png`	Выполнение make
9	`09-archive-creee.png`	Создание архива
10	`10-archive-contenu.png`	Проверка архива